

省队集训好题分享

童宇昕

长沙市长郡中学

2026.04.28

P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers

P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers

有 N 个人从左到右站着，第 i 个人距离最左边的人 X_i 米，每个人手里有一根烟花棒，最开始只有第 K 个人手里的烟花棒是燃着的，一根烟花棒只能燃烧 T 秒。

每个人可以左右移动，当两个人在同一个位置时，可以用燃着的烟花棒点燃没燃过的烟花棒（也可以选择不点燃）。

求出一个最小的移动速度上限，使得每个人移动时速度不能超过这个速度上限，且存在一种策略，使得所有的烟花棒都可以被点燃。

数据范围： $1 \leq K \leq N \leq 10^5$ ， $1 \leq T \leq 10^9$ ， $0 \leq X_i \leq 10^9$ 。

P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers

显然答案具有可二分性，考虑二分答案 mid 。

P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers

考虑点燃烟花棒的过程有以下性质：

P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers

考虑点燃烟花棒的过程有以下性质：

- 1 点燃过的烟花棒一定是一段连续的区间。

P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers

考虑点燃烟花棒的过程有以下性质：

- 1 点燃过的烟花棒一定是一段连续的区间。
- 2 没有点燃过的烟花棒必定以最高速度向点燃过的区间靠拢。

P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers

考虑点燃烟花棒的过程有以下性质：

- 1 点燃过的烟花棒一定是一段连续的区间。
- 2 没有点燃过的烟花棒必定以最高速度向点燃过的区间靠拢。
- 3 存在一种最优方案，使得任意时刻必定只有一根正在燃烧的烟花棒。

P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers

考虑证明第 3 个性质。

P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers

考虑证明第 3 个性质。

首先，如果两个人相遇后同向行走，那么等一个人的烟花棒燃完了再点燃另一个人的肯定不劣。

P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers

考虑证明第 3 个性质。

首先，如果两个人相遇后同向行走，那么等一个人的烟花棒燃完了再点燃另一个人的肯定不劣。

否则如果相遇后向不同的方向行走，不妨设原来燃着的那个相遇后往右走，还剩 a 秒，相遇位置为 x ，那么可以点到 $[x - 2Tmid, x + 2amid]$ 内的烟花棒。而两个先往右走 a 秒，点燃之后再往左走 T 秒，也可以达到同样的效果。

P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers

所以现在可以把问题转化为一根烟花棒初始再 X_K ，有一个计数器 t ，初始为 T ，每秒 $t \leftarrow t - 1$ ，这根烟花棒可以以 $2mid$ 的速度移动（且与另一边的距离不会增加），每碰到一根烟花棒， $t \leftarrow t + T$ ， t 不能小于 0，问能不能碰到所有烟花棒。

P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers

所以现在可以把问题转化为一根烟花棒初始再 X_K ，有一个计数器 t ，初始为 T ，每秒 $t \leftarrow t - 1$ ，这根烟花棒可以以 $2mid$ 的速度移动（且与另一边的距离不会增加），每碰到一根烟花棒， $t \leftarrow t + T$ ， t 不能小于 0，问能不能碰到所有烟花棒。

考虑一个区间 $[L, R]$ 合法当且仅当 $[L + 1, R]$ 或 $[L, R - 1]$ 合法且 $X_R - X_L \leq 2midT(R - L)$ 。

P14384 [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers

所以现在可以把问题转化为一根烟花棒初始再 X_K ，有一个计数器 t ，初始为 T ，每秒 $t \leftarrow t - 1$ ，这根烟花棒可以以 $2mid$ 的速度移动（且与另一边的距离不会增加），每碰到一根烟花棒， $t \leftarrow t + T$ ， t 不能小于 0，问能不能碰到所有烟花棒。

考虑一个区间 $[L, R]$ 合法当且仅当 $[L + 1, R]$ 或 $[L, R - 1]$ 合法且 $X_R - X_L \leq 2midT(R - L)$ 。

设 $a_i = 2midTi - X_i$ ，问题转化为从 (K, K) 出发，途经的点必须满足 $a_r \geq a_l$ ，能否到达 $(1, N)$ ，用双序列拓展解决即可。